

Clave 10 FOG e (D).

1) $r = 2 \text{ mts.}$

$T = 1,3 \text{ segundos.}$

a) $\omega = \frac{2\pi}{T}$

$$\omega = \frac{2\pi}{1,3 \text{ s.}}$$

$$\boxed{\omega = 4,8 \text{ rad/s.}}$$

b) $f = \frac{1}{T}$

$$f = \frac{1}{1,3 \text{ s.}}$$

$$f = 0,7 \text{ s}^{-1}$$

$$\boxed{f = 0,7 \text{ Hz.}}$$

c) Si $v = \omega \cdot r$

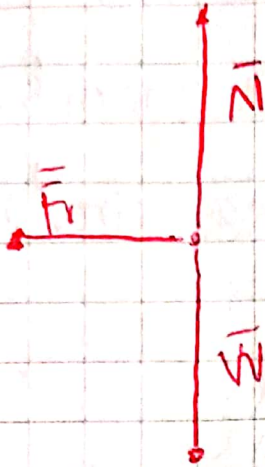
$$v = 4,8 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot 2 \text{ mts.}$$

$$\boxed{v = 9,6 \text{ m/s}}$$

$$2) \quad r = 55.3 \text{ metros}$$

$$\mu = 0.35$$

a)



El diagrama de cuerpo libre puede variar la dirección de la fuerza de rozamiento según sea la lateralidad dominante (Diestro, zurdo).

$$b) \quad F_c = m \cdot a_c$$

$$\mu \cdot N = m \frac{v^2}{r}$$

$$\mu \cdot m \cdot g = m \frac{v^2}{r}$$

$$v = \sqrt{\mu \cdot g \cdot r}$$

$$v = \sqrt{0.35 \times 9.8 \times 55.3}$$

$$\{ v = 13.7 \text{ m/s} \}$$

3) a) Vel angular $\rightarrow \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$

rapidez en la que varía un ángulo cuando la partícula se encuentra dentro de una trayectoria circular.

a) Vel tangencial $\rightarrow v = \omega \cdot r$

Es la velocidad tangente a la trayectoria.

b) Aceleración centripeta: $a_c = \frac{v^2}{r}$

Diferente a la aceleración tangencial la aceleración centripeta es aquella que aparece cuando la velocidad tangencial cambia su dirección y su sentido.

c) Fuerza centrípeta: $\rightarrow F_c = m \cdot a_c$.

Es la fuerza que actúa sobre un objeto para mantenerlo en una trayectoria circular.

4) a) $\checkmark$

b) $\checkmark$.